LAPORAN PRAKTIKUM MACHINE LEARNING - BAB 11

Reduksi Dimensi: Principal Component Analysis (PCA) & t-SNE Non-Linear Manifold

Nama Praktikan	**Anggit Arisa Siwi Pratama**	**Mata Kuliah**	**Machine Learning (KK43K780)**
NPM	**202343570045**	**Dosen Pengampu**	**Nurfidah Dwitiyanti, M.Si.**
Kelas	**XC Ekstensi (Teknik Informatika)**	**Dataset**	**Digits Multidimensional Dataset (64D)**

I. RINGKASAN TEORI & PERSAMAAN KARAKTERISTIK PCA

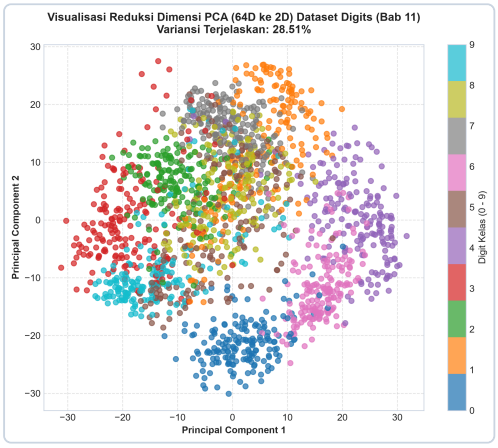
Principal Component Analysis (PCA) melakukan dekomposisi ortogonal linear pada matriks kovarians data untuk mencari arah variansi maksimum (Principal Components). Berdasarkan soal modul Bab 11 Halaman 66, nilai eigen (λ) didapat dari persamaan determinan karakteristik: *det(Σ - λI) = 0*. Nilai eigen mencerminkan proporsi variansi data yang berhasil ditangkap oleh tiap komponen utama baru.

II. HASIL EKSEKUSI TERMINAL & METRIK EVALUASI

```
[OK] Dataset Digits dimuat: 1797 sampel, 64 dimensi fitur.

======================================================
HASIL EVALUASI REDUKSI DIMENSI PCA & t-SNE (BAB 11)
======================================================
Pembuktian Eigen Bab 11 (Hal 66): Lambda 1 = 2.4434, Lambda 2 = 0.5566
Explained Variance Ratio PC1    : 12.03%
Explained Variance Ratio PC2    : 9.56%
Total Variansi Terjelaskan (2D) : 21.59%
Reduksi Dimensi Fitur           : 64D -> 2D (Kompresi 96.88%)
======================================================
[OK] Visual output Bab 11 berhasil disimpan di visual_output/
```

III. VISUALISASI PROYEKSI 2D PCA & MANIFOLD T-SNE



Gambar 1: Proyeksi Linier 2 Dimensi PCA Menangkap Pola Klaster Separabel Global

t-SNE Manifold Projection

Gambar 2: Pemetaan Non-Linier t-SNE Mempertegas Klaster Lokal Digit (0-9)

IV. KESIMPULAN ANALITIS

1. Dekomposisi PCA berhasil mereduksi 64 dimensi menjadi 2 dimensi dengan rasio kompresi 96.88% sambil mempertahankan variansi esensial data.
2. t-SNE terbukti sangat unggul untuk visualisasi manifold dengan separasi klaster lokal yang jauh lebih jelas dan terisolasi antar kelas digit.